



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Biên soạn: ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

Email: thunta@uit.edu.vn



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chương 5

Tài nguyên mạng và dịch vụ mạng cơ bản

Biên soạn: ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

Email: thunta@uit.edu.vn



Nội dung

I. Khái niệm

II. Thiết bị mạng cơ bản

III. Dịch vụ nền

IV. Tổng kết



I. Khái niệm

1. Mạng nội bộ
2. Internet
3. Địa chỉ IP
4. Mô hình kết nối



1. Mạng nội bộ

Mạng nội bộ là mạng kết nối các thiết bị trong phạm vi nhỏ:

- Phòng làm việc
- Lớp học
- Văn phòng
- Tòa nhà

Cho phép các thiết bị:

- Trao đổi dữ liệu
- Dùng chung máy in, máy chủ, internet
- Quản lý tập trung

Tốc độ thường cao, chi phí triển khai hợp lý

Ví dụ:

- Mạng phòng máy của trường
- Mạng trong công ty
- Mạng wi-fi gia đình



2. Internet

Internet là hệ thống kết nối hàng tỷ thiết bị trên toàn thế giới

Cho phép truy cập các dịch vụ:

- Web
- Email
- Học trực tuyến
- Gọi video
- Lưu trữ đám mây

Internet không phải là một mạng duy nhất, mà là nhiều mạng liên kết với nhau

Muốn vào internet, thiết bị thường cần:

- Kết nối mạng
- Địa chỉ IP
- Thiết bị trung gian như router/modem

Ví dụ quen thuộc:

- Truy cập google, youtube, gmail, zoom, moodle



3. Địa chỉ IP

IP là viết tắt của Internet Protocol

Địa chỉ IP dùng để nhận diện thiết bị khi tham gia mạng

Tương tự như:

- Địa chỉ nhà để nhận thư
- Số điện thoại để liên lạc

Mỗi thiết bị khi kết nối mạng thường có một địa chỉ IP

Địa chỉ IP giúp:

- Gửi dữ liệu đúng nơi
- Nhận dữ liệu từ thiết bị khác

Ví dụ:

- 192.168.1.10
- 10.0.0.5



3. Địa chỉ IP

IP nội bộ (Private IP):

- Dùng trong mạng LAN
- Không truy cập trực tiếp từ internet
- Ví dụ: 192.168.x.x, 10.x.x.x

IP công cộng (Public IP):

- Dùng để giao tiếp ra internet
- Do nhà cung cấp dịch vụ mạng cấp

IP tĩnh (Static IP):

- Ít thay đổi
- Phù hợp máy chủ, camera, thiết bị quản trị

IP động (Dynamic IP):

- Có thể thay đổi theo thời gian
- Thường cấp tự động cho máy người dùng



4. Mô hình kết nối

Thiết bị đầu cuối: máy tính, điện thoại, máy in, camera.

Thiết bị mạng trung gian: switch, router, firewall.

Đường truyền: cáp mạng, Wi-Fi, Internet

Máy chủ/dịch vụ: web server, file server, DNS, DHCP

Mô tả luồng đơn giản:

- Thiết bị người dùng → switch/router → Internet hoặc máy chủ nội bộ



4. Mô hình kết nối

1. Peer-to-Peer (ngang hàng):

- Các máy có thể chia sẻ trực tiếp với nhau
- Phù hợp mạng nhỏ, đơn giản
- Dễ triển khai nhưng khó quản lý khi số lượng lớn

2. Client–Server (khách – chủ):

- Máy khách gửi yêu cầu đến máy chủ
- Máy chủ cung cấp dữ liệu/dịch vụ
- Phù hợp tổ chức, doanh nghiệp, trường học

Ví dụ:

- Truy cập website: máy người dùng là client, website đặt trên server



II. Thiết bị mạng cơ bản

1. Switch
2. Router
3. Firewall
4. So sánh



1. Switch

Switch dùng để kết nối nhiều thiết bị trong cùng mạng LAN

Nhận dữ liệu từ một cổng và chuyển đến đúng thiết bị đích

Giúp:

- Mở rộng số lượng thiết bị kết nối
- Tăng hiệu quả truyền dữ liệu trong nội bộ

Thường dùng trong:

- Phòng máy
- Văn phòng
- Hệ thống camera

Vai trò dễ nhớ:

- Switch giống như “bộ chia thông minh” trong mạng nội bộ

Phân biệt nhanh:

- Switch chủ yếu hoạt động bên trong LAN
- Không phải thiết bị chính để đưa mạng ra Internet



2. Router

Router dùng để kết nối:

- Mạng nội bộ với internet
- Hoặc giữa nhiều mạng khác nhau

Chức năng chính:

- Định tuyến dữ liệu
- Chọn đường đi phù hợp cho gói tin

Trong gia đình/văn phòng nhỏ, router thường:

- Phát wi-fi
- Cấp phát kết nối internet
- Kết hợp một số chức năng quản lý cơ bản

Ví dụ:

- Router tại nhà kết nối laptop, điện thoại, TV với Internet

Vai trò dễ nhớ:

- Router là “cổng ra vào” giữa mạng nội bộ và bên ngoài.



3. Firewall

Firewall là thiết bị hoặc phần mềm dùng để: kiểm soát lưu lượng ra/vào, chặn truy cập trái phép, tăng an toàn mạng.

Hoạt động dựa trên các quy tắc: cho phép, từ chối, giới hạn truy cập.

Bảo vệ: máy tính cá nhân, máy chủ, toàn bộ hệ thống mạng.

Ví dụ:

- Chặn truy cập vào một cổng dịch vụ không an toàn
- Chỉ cho phép một số địa chỉ IP truy cập hệ thống

Vai trò dễ nhớ:

- Firewall giống như “chốt bảo vệ” của mạng.



4. So sánh

Thiết bị	Vai trò chính	Phạm vi hoạt động	Kết luận ngắn
Switch	Kết nối các thiết bị trong cùng LAN	Nội bộ	Switch để kết nối
Router	Kết nối giữa các mạng, đưa LAN ra Internet	Liên mạng	Router để định tuyến
Firewall	Kiểm soát và bảo vệ lưu lượng mạng	Bảo mật	Firewall để bảo vệ



III. Dịch vụ nền

1. DNS
2. DHCP
3. VPN
4. Giám sát kết nối



1. DNS

DNS là viết tắt của Domain Name System

Chức năng: chuyển tên miền thành địa chỉ IP

Vì con người dễ nhớ tên miền hơn địa chỉ số

Ví dụ:

- Người dùng gõ: `www.google.com`
- DNS giúp tìm ra IP tương ứng để kết nối đúng máy chủ

Nếu không có DNS:

- Người dùng phải nhớ địa chỉ IP của từng website

Vai trò để nhớ:

- DNS giống như “danh bạ” của Internet.



2. DHCP

DHCP là viết tắt của Dynamic Host Configuration Protocol

Chức năng: cấp IP tự động cho thiết bị khi kết nối mạng, giảm cấu hình thủ công, tránh trùng địa chỉ IP.

Ngoài IP, DHCP có thể cung cấp thêm:

- subnet mask
- gateway
- DNS server

Ví dụ thực tế:

- Khi điện thoại kết nối Wi-Fi, thiết bị thường tự nhận IP nhờ DHCP

Vai trò dễ nhớ:

- DHCP giống như “bộ cấp số tự động” trong mạng.



3. VPN

VPN là viết tắt của Virtual Private Network: Tạo kết nối an toàn giữa người dùng và mạng đích qua Internet.

Giúp:

- bảo vệ dữ liệu khi truyền
- truy cập tài nguyên nội bộ từ xa
- tăng tính riêng tư trong một số tình huống

Ví dụ:

- Nhân viên làm việc từ xa truy cập hệ thống công ty qua VPN



3. VPN

Lợi ích:

- Mã hóa lưu lượng
- Hỗ trợ làm việc từ xa
- Hạn chế rủi ro khi dùng wi-fi công cộng

Tình huống sử dụng:

- Truy cập tài liệu nội bộ công ty
- Quản trị hệ thống từ xa
- Kết nối an toàn giữa chi nhánh và trụ sở

Lưu ý:

- VPN không thay thế hoàn toàn mọi biện pháp bảo mật
- Cần tài khoản, cấu hình và chính sách sử dụng phù hợp



4. Giám sát kết nối

Giám sát kết nối là việc theo dõi: mạng có đang hoạt động không, tốc độ có ổn định không, có mất gói, nghẽn mạng hay không.

Mục đích: phát hiện sự cố sớm, nâng cao độ ổn định, hỗ trợ quản trị mạng.

Các nội dung thường theo dõi:

- trạng thái thiết bị
- băng thông
- độ trễ
- tỷ lệ mất kết nối

Ví dụ thực tế:

- Kiểm tra vì sao mạng chậm
- Phát hiện router hoặc đường truyền bị gián đoạn



4. Giám sát kết nối

Một số cách giám sát kết nối cơ bản

- **Ping:** kiểm tra thiết bị còn phản hồi hay không
- **Traceroute/Tracert:** xem đường đi của dữ liệu
- **Đèn trạng thái thiết bị mạng:** kiểm tra kết nối vật lý
- **Giao diện quản trị router/switch:** xem trạng thái cổng, thiết bị đang kết nối
- **Phần mềm giám sát mạng:** hỗ trợ cảnh báo, thống kê, báo cáo

IV. Tổng kết

- Mạng nội bộ và Internet là nền tảng của kết nối số
- Địa chỉ IP giúp thiết bị nhận diện và giao tiếp trên mạng
- Switch, router, firewall có vai trò khác nhau nhưng bổ trợ cho nhau
- DNS, DHCP, VPN là các dịch vụ nền quan trọng
- Giám sát kết nối giúp đảm bảo mạng hoạt động ổn định và an toàn

Q & A
